

Autovehicule rutiere – anul IV · S3

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 13.10.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 1b. Microcontrolere: intrări/ieșiri, convertor A/D, timere, întreruperi și PWM

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 6-9)

Lucrarea 1. Microcontrolere: intrări/ieșiri, convertor A/D, timere, întreruperi și PWM

Durata: 4 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Standul se alimentează numai după verificarea cablajului de către cadrul didactic; sursa de laborator se setează la 5 V cu limitarea curentului la 0,5 A.
- ▲ Montajul se modifică numai cu alimentarea deconectată (cablul USB scos și sursa oprită); nu se scurtcircuitază pinii plăcii – un pin al ATmega2560 suportă cel mult 40 mA, iar un pin al STM32F103 cel mult 25 mA.
- ▲ Pe STM32F103 intrările sunt de 3,3 V: nu se aplică 5 V pe pinii care nu sunt marcați „FT” (5 V tolerant).
- ▲ Componentele CMOS se manipulează după descărcarea electricității statice (atingerea plăcii metalice de montaj).
- ▲ Cablurile USB și de măsură se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă stand.

1.1. Scopul lucrării

Cunoașterea resurselor unui microcontroler folosit ca unitate de control didactică și programarea lor în C: ieșiri și intrări digitale, întreruperi externe, convertorul analog-digital, timere și generarea semnalelor PWM. Se măsoară cu osciloscopul frecvența PWM, factorul de umplere și latența întreruperii și se compară cu valorile calculate.

1.2. Noțiuni teoretice

O unitate de control electronic (ECU) conține un microcontroler care citește senzorii prin intrări digitale, convertorul analog-digital (ADC), timere de captură și interfețe seriale (I²C, SPI, CAN) și comandă actuatorii prin ieșiri digitale și PWM (Fig. 1.1). În laborator se folosesc Arduino Mega 2560 (ATmega2560, 8 biți, 16 MHz, ADC de 10 biți, 5 V) și STM32F103 (ARM Cortex-M3, 32 de biți, 72 MHz, ADC de 12 biți, 3,3 V) – acesta din urmă este mai apropiat de microcontrolerele auto pe 32 de biți.

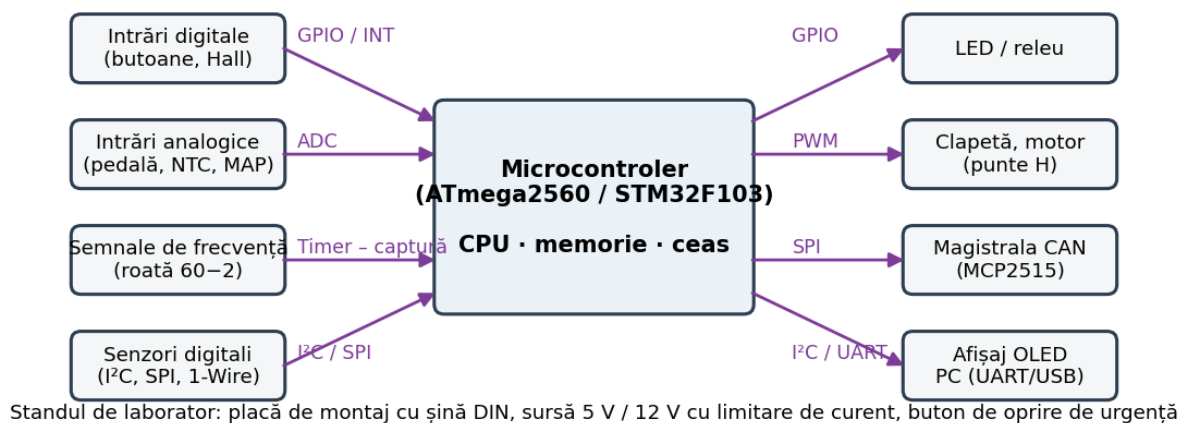


Fig. 1.1. Resursele microcontrolerului și legătura lor cu senzorii și actuatorii standului

Convertorul A/D cu n biți împarte domeniul $0 \dots U_{\text{ref}}$ în 2^n trepte; mărimea unei trepte (LSB) este rezoluția în tensiune. Codul obținut pentru o tensiune U este:

$$\text{LSB} = \frac{U_{\text{ref}}}{2^n}; \quad N = \text{int}\left(\frac{U \cdot 2^n}{U_{\text{ref}}}\right); \quad U \approx N \cdot \text{LSB}$$

Semnalul PWM (modulație în lățimea impulsului) are frecvența fixă și durata stării active variabilă; valoarea medie a tensiunii este proporțională cu factorul de umplere DC. Frecvența se obține din ceasul timerului f_{clk} , prescalerul P și valoarea maximă de numărare TOP:

$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{clk}}}{P \cdot (\text{TOP} + 1)}; \quad \text{DC} = \frac{t_{\text{on}}}{T} \cdot 100 = \frac{\text{OCR} + 1}{\text{TOP} + 1} \cdot 100 \quad [\%];$$

$$U_{\text{med}} = \frac{\text{DC}}{100} \cdot U_s$$

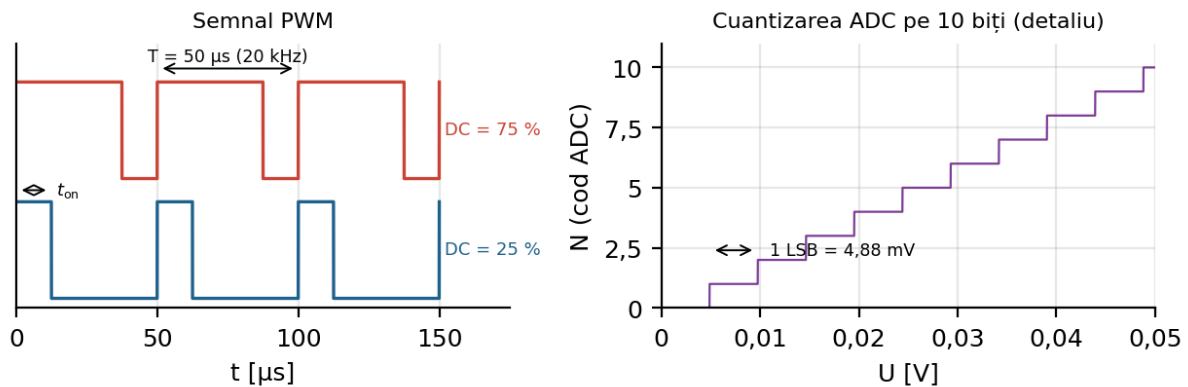


Fig. 1.2. Semnale PWM cu factori de umplere diferiți și cuantizarea ADC pe 10 biți

Funcția `analogWrite()` din Arduino generează PWM de ≈ 490 Hz (pe Mega, pinii 4 și 13, legați de timer 0, au ≈ 980 Hz). Pentru actuatori auto (lucrarea 9) se folosesc 16...25 kHz, peste pragul audibil, configurând direct timerul. Întreruperile permit reacția la evenimente fără interogare continuă; latența lor (câteva microsecunde) se măsoară cu osciloscopul, între frontul semnalului de intrare și frontul ieșirii comutate în rutina de întrerupere.

```
// Timer1, Fast PWM cu TOP = ICR1 (modul 14), 20 kHz pe pinul 11 (OC1A)
void setup() {
  pinMode(11, OUTPUT);
  TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM11);
  TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS10); // P = 1
  ICR1 = 799; // f = 16 MHz / 800 = 20 kHz
  OCR1A = 199; // DC = 200 / 800 = 25 %
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isr, RISING);
}
volatile uint16_t n = 0;
void isr() { digitalWrite(13, !digitalRead(13)); n++; }
void loop() { int N = analogRead(A0); float U = N * 5.0 / 1024; }
```

1.3. Aparatură și echipamente

- Standul de lucru: placă de montaj cu șină DIN, Arduino Mega 2560, STM32F103 (Blue Pill) cu programator ST-Link V2, placă de test, sursă de laborator
- Potențiometru 10 kΩ, butoane, LED-uri cu rezistoare de 220 Ω, afișaj OLED I²C
- Osciloscop (Hantek 6022BL sau echivalent), multimetru
- PC cu VS Code + PlatformIO (sau Arduino IDE) și STM32CubeProgrammer

1.4. Modul de lucru

1. Se creează un proiect PlatformIO pentru Arduino Mega; se compilează și se încarcă un program de test (LED intermitent) și se verifică tensiunea pe pinul de ieșire în starea HIGH și LOW (Tabelul 1.1).
2. ADC: se leagă potențiometrul între 5 V și masă, cu cursorul la A0; pentru 5 poziții se citesc tensiunea cu multimetrul și codul N afișat pe portul serial (Tabelul 1.2).
3. PWM implicit: analogWrite(9, 128); se măsoară cu osciloscopul frecvența și factorul de umplere.
4. PWM configurat: se încarcă programul din listing; se măsoară frecvența și factorul de umplere pentru OCR1A = 199, 399 și 599 și tensiunea medie cu multimetrul (Tabelul 1.3).
5. Întrerupere externă: butonul (sau generatorul de semnal) pe pinul 2, LED-ul pe pinul 13; se măsoară cu osciloscopul pe două canale latența dintre fronturi (Tabelul 1.4).
6. Se repetă măsurarea ADC pe STM32F103 (PA0, 12 biți, 3,3 V) și se compară rezoluțiile.

1.5. Determinări

Tabelul 1.1. Nivelurile logice

Mărime	Arduino Mega	STM32F103	Valoare de referință
U_{OH} [V]			$\geq 4,2 \text{ V} / \geq 2,9 \text{ V}$
U_{OL} [V]			$\leq 0,5 \text{ V} / \leq 0,4 \text{ V}$

Tabelul 1.2. Convertorul A/D (Arduino Mega, 10 biți)

Punct	1	2	3	4	5
U multimetru [V]					
N citit					
N calculat					
Abatere [LSB]					

Tabelul 1.3. Semnalul PWM (Timer1, TOP = 799)

OCR1A	f măsurat [Hz]	DC măsurat [%]	DC calculat [%]	U_{med} măsurat [V]	U_{med} calculat [V]
199					
399					
599					

Tabelul 1.4. Latența întreruperii

Măsurare	1	2	3	Medie
Latență [μs]				

1.6. Prelucrarea datelor

Se calculează rezoluția ADC pentru cele două plăci, codurile teoretice pentru tensiunile măsurate și abaterile în LSB; se calculează frecvența și factorul de umplere PWM și tensiunea medie.

Exemplu: Arduino Mega ($U_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$, $n = 10$) și STM32F103 ($U_{\text{ref}} = 3,3 \text{ V}$, $n = 12$); pentru $U = 2,50 \text{ V}$; Timer1 cu $f_{\text{clk}} = 16 \text{ MHz}$, $P = 1$, $\text{TOP} = 799$, $\text{OCR1A} = 199$, alimentare 5 V :

$$\text{LSB}_{\text{Mega}} = \frac{5}{1024} = 4,88 \text{ mV}; \quad \text{LSB}_{\text{STM32}} = \frac{3,3}{4096} = 0,806 \text{ mV};$$

$$N = \text{int}\left(\frac{2,50 \cdot 1024}{5}\right) = 512$$

$$f_{\text{PWM}} = \frac{16 \cdot 10^6}{1 \cdot 800} = 20\,000 \text{ Hz}; \quad \text{DC} = \frac{200}{800} \cdot 100 = 25 \text{ } \%$$

$$U_{\text{med}} = 0,25 \cdot 5 = 1,25 \text{ V}$$

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Abaterile ADC de $\pm 1...2$ LSB sunt normale (zgomot, neliniaritate); abateri mai mari indică o tensiune de referință diferită de 5 V (alimentarea prin USB are adesea $4,7...4,9 \text{ V}$).
- Frecvența PWM măsurată trebuie să coincidă cu cea calculată; factorul de umplere poate diferi cu o treaptă de numărare.
- Latența întreruperii crește dacă rutina conține operații lente (Serial.print); rutinele de întrerupere se păstrează scurte.
- STM32F103 are o rezoluție de ≈ 6 ori mai bună în tensiune, dar domeniul de intrare este $0...3,3 \text{ V}$: senzorii auto de 5 V se adaptează prin divizoare (lucrarea 2).

1.8. Relevanță practică

Configurarea directă a timerelor, a convertorului A/D și a întreruperilor este baza programării oricărei unități de control auto; aceleași noțiuni se regăsesc la microcontrolerele auto (Infineon AURIX, NXP S32), unde sunt accesate prin straturile de drivere AUTOSAR (MCAL).

1.9. Întrebări de verificare

1. Care este rezoluția în tensiune a unui ADC de 12 biți cu referință de 5 V ?
2. Cum se alege frecvența PWM pentru un actuator auto și de ce nu se folosesc 490 Hz ?
3. Calculați TOP pentru 25 kHz cu $f_{\text{clk}} = 16 \text{ MHz}$ și $P = 1$.
4. De ce rutina de întrerupere trebuie să fie scurtă?
5. Ce precauții se iau când un senzor de 5 V se leagă la un microcontroler de $3,3 \text{ V}$?